

ทะเบียนสัญญาระหว่างโมดูล (Cross-Module Contract Register)

AI-Powered Real-Time Travel Safety & Advisory Assistant — จัดทำโดยผู้ดูแลการรวมระบบ (Integration) · ฉบับที่ 9 (21 กันยายน 2026) — 02 ตัดสินใจแล้ว (D-12): ไม่เรียก 08 เพราะ 02 มีของครบเอง (feedback/review/live alert/formatting) · บั๊ก coverage ยังไม่มีใครแก้ (รอบที่ 3), 03 ยังไม่ต่อของจริงจาก 04/05 · ทุกโมดูลรันเทสจริงรอบนี้: 01 (ยังไม่มีโค้ด) · 02: 1030 ผ่าน · 03: 28 ผ่าน · 04: 29 ผ่าน · 05: 15 ผ่าน · 06: 15 ผ่าน · 07: 111 ผ่าน · 08: 58 ผ่าน (รวม 1286 เคส) · แหล่งข้อมูล: branch develop และไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล

วัตถุประสงค์: รวมทุกจุดที่โมดูลต้องตกลง field/ค่า/รูปแบบข้อมูลร่วมกัน ไว้ที่เดียว เพื่อให้จับความไม่ตรงกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนแต่ละทีมเขียนโค้ดเพิ่มบนสมมติฐานที่ต่างกัน — อัปเดตตารางนี้ทุกครั้งที่มีการคุยกันระหว่างโมดูลจบ อย่าปล่อยให้ข้อตกลงอยู่แค่ในแชท

1. สถานะความคืบหน้าแต่ละโมดูล (ตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ ณ วันที่ทำเอกสาร)

#	โมดูล	สถานะ	หลักฐาน
01	Web App	ยังไม่เริ่ม	มีเฉพาะไฟล์แผนงาน (01_env.txt, 02_step.txt, 03_process.txt)
02	API Backend	เสร็จ Phase 5 (5.1–5.12) + Keycloak — merge เข้า develop แล้ว	FastAPI ครบ, 1030 test ไม่รวม e2e, CI ผ่านทุก job (PR #1, #4 merged) · เพิ่ม Keycloak เป็น shared IdP, ปิด D-04 (SSE only)
03	Travel AI Agent	Forward emergency instructions แล้ว + รับ route candidate หักก่อน	28 tests ผ่าน (จาก 20), ruff ผ่าน · เรียก 07 ตัวจริง · ปิดข้อค้างสำคัญที่สุดของฉบับที่ 5: ส่ง emergency_instructions/emergency_assessment ของ 07 ต่อให้ 02 ทุกตัวอักษรแล้ว (b0bf7dd) · เพิ่มรับ RouteCandidate จาก 04 ส่ง context 05 หักก่อนให้ 06 (d72bb09) · ค้าง (ผู้เขียนบอกเอง): 07 ยังตอบ fallback เพราะยังไม่ส่ง emergency_context/region ที่ยืนยันแล้ว
04	External Data Services	ครบ 3 หมวดข้อมูลแล้ว — weather + transport (TomTom) + disaster (GDACS) + route candidate	29 unit tests ผ่าน (จาก 21) · เพิ่ม `tomtom_transport.py` และ `gdacs_adapter.py` เป็น canonical record พร้อมต่อ 05 แล้ว (ยืนยันด้วย test ของ 05 เอง) · schema_version ประกาศชัดเจนทุกตัว
05	Data Integration	จับคู่ transport/disaster แล้ว — integration core + interval matching	15 unit tests ผ่าน (จาก 11) · จับคู่ TomTom incident lines/intervals และ GDACS disaster intervals กับ route แล้ว · บั๊กเดิมยังไม่แก้ (ตรวจซ้ำแล้ว): coverage ยังไม่เคยเป็น "covered" แม้จะมีข้อมูล 3 หมวดแล้ว (ดูส่วนที่ 2)
06	Risk Knowledge Services	รับ risk input จาก transport/disaster ตัวจริงแล้ว (v0.1.2)	15 tests ผ่าน (จาก 13) · เพิ่มรู้จัก "uncertain" เป็น confidence issue และตรวจ evidence ของ TomTom/GDACS ผ่าน context ตัวจริงของ 05 · ไม่ได้แตะ routing.py:87 — README ยืนยันเองว่า "clearly safer" ต้องมี coverage เป็น covered ครบทุกจุดตามเดิม (design ตั้งใจ ไม่ใช่บั๊กฝั่ง 06)
07	Decision & LLM Engine	ก้าวกระโดด: v0.1.0 → v0.3.0	111 tests ผ่าน (จาก 47) + มี FastAPI app จริง (`decision_engine/api.py`) · เพิ่มโมดูล emergency.py + handoff.py — สร้าง emergency_instructions/contacts จริงแล้ว พร้อม handoff fragment ที่ออกแบบให้ตรงกับ schema ของ 08 เป๊ะ (ดูส่วนที่ 2)
08	Recommendation & Feedback	ตัดสินใจสถาปัตยกรรม 02 vs 08 เอง + ต่อ 07 ตัวจริงแล้ว	58 unit tests ผ่าน (จาก 26) · เขียน design doc ประกาศตัวเองเป็น Internal Domain Service ไม่ใช่หน้าร้าน (02 คือ Single Public Gateway) อ้างอิง "Contract Register v4" ตรงๆ · เพิ่ม `decision_client.py` + `adapter.py` เรียก 07 จริงแล้ว · แก้ FEEDBACK_RETENTION_DAYS เป็น 180 ตรงกับ 02 แล้ว

2. จุดที่ไม่ตรงกันระหว่างโมดูล — ความคืบหน้าจากฉบับที่ 7 และที่พบใหม่

ตรวจโค้ดซ้ำเป็นรอบที่ 3: บั๊ก coverage ยังไม่มีใครแตะ แม้ 06 จะอัปเดต risk input จาก transport/disaster แล้วก็ตาม · งานเชื่อมต่อที่เสนอไว้ในฉบับก่อน (03 ต่อของจริง, 02□08) ก็ยังไม่มีใครเริ่มเช่นกัน

Field	สถานะ	ฝั่ง A	ฝั่ง B	ผลกระทบ / สิ่งที่ต้องทำ
coverage segment (05 -> 06 -> 07) (ยังไม่แก้ — ยืนยันรอบที่ 3)	ยังขัดแย้ง	05/integration.py: ให้ค่า coverage แค่ "partial" / "unavailable" / "stale" / "missing" — โค้ดจุดนี้เหมือนเดิมทุกบรรทัดตั้งแต่ฉบับที่ 6	06/routing.py:87 บังคับว่าทุก segment ต้องเป็น "covered" ครอบคลุมตัวถึงจะนับ complete coverage — 06 เขียนใน README เองว่าเป็นคือ design ตั้งใจ ไม่ใช่บั๊ก	ยืนยันแล้วว่าเป็นความรับผิดชอบของ 05: 06 เพิ่งอัปเดต v0.1.2 รับ risk input จาก TomTom/GDACS แล้ว แต่ไม่แตะ routing.py:87 เพราะมองว่าเกณฑ์ "covered" ถูกต้องอยู่แล้วตามที่ตั้งใจออกแบบไว้ — แปลว่าจุดที่ต้องแก้จริงคือ 05 ต้องคำนวณแล้วส่งค่า "covered" ให้ถูกเมื่อข้อมูลครบจริง
route แบบเต็ม (04 -> 03) (ยังไม่เริ่ม)	ยังขัดแย้ง	04: มี tomtom_transport.py + gdacs_adapter.py พร้อมต่อ 05 แล้ว (05 มี test ยืนยัน)	03: tools/mocks.py ยังใช้ synthetic transport/disaster เหมือนเดิม ไม่เรียกของจริง	04 กับ 05 ต่อกันสำเร็จแล้วในระดับ adapter แต่ 03 (ผู้ประสานงาน) ยังไม่เปลี่ยนจาก MockToolSet ไปเรียกของจริงเลย — งานที่ควรทำต่อคือให้ 03 สลับ transport()/disasters() ไปเรียก 04/05 จริง
emergency_instructions (07 <-> 03 <-> 02)	แก้แล้วบางส่วน	07: สร้างจริงแล้ว (emergency.py, handoff.py)	03: forward ให้ 02 แล้ว (commit b0bf7dd) — DecisionResult เพิ่ม field, response.py ส่งต่อทุกตัวอักษร	ต่อสายสำเร็จแล้ว แต่ 03 เขียนไว้เองว่า 07 ยังตอบ status=fallback เพราะ 03 ยังไม่ส่ง emergency_context (ต้องมี region ที่ยืนยันแล้ว รวจาก 05) และ emergency_contact_metadata ยังไม่มีที่รับในสัญญาของ 02 (ตรวจแล้ว: EmergencyContact ของ 02 ไม่มี field metadata) — ข้อมูลจึงยังไม่ไปถึงแบบสมบูรณ์
API ผลลัพธ์คำแนะนำ (08 <-> 02)	แก้แล้ว	08: มี endpoint `/recommendation/{id}` และ `/feedback` สไตล์ public API เดิม	02: มี endpoint `/v1/recommendations/{id}` เป็น public gateway เดียวสำหรับ 01	08 เขียน design doc ตัดสินเอง: 02 = Single Public Gateway/BFF ที่ 01 คุยด้วยอย่างเดียว, 08 = Internal Domain Service (ไม่มี alias `/v1/`) — ยังเหลืองานจริง: 02 ยังไม่มี client เรียก 08 เลย ต้องต่อสายให้ BFF pattern นี้ทำงานจริง
FEEDBACK_RETENTION_DAYS (02 <-> 08)	แก้แล้ว	เดิม: root .env.example และ 08 ใช้ 90 วัน	02 เสนอ 180 วัน (P-23)	08 แก้แล้ว: ปรับเป็น 180 วันตรงกันทั้ง root .env.example และ 08/app/config.py พร้อมงาน purge job อัตโนมัติจริง (`purge_expired_feedback`)
confidence (07 <-> 08 <-> 02)	ยังขัดแย้ง	07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW	08: เพิ่ม confidence_level (ordinal) คู่กับ confidence (float, ยังว่างเสมอ)	08 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการมี 2 field แต่จุดต้นตอ (07 ยังไม่ให้ตัวเลข) ยังไม่ถูกแก้ — ทีมยังต้องเลือกว่าจะให้ 07 คำนวณตัวเลขจริง หรือให้ 02/08 ยอมรับ ordinal ถาวร

3. คำถามข้ามโมดูลที่ยังไม่ปิด (ดึงจากเอกสารที่มีอยู่แล้วของโมดูล 02)

รหัส	คำถาม	ใครตัดสินใจ	อ้างอิง
—	สำคัญที่สุด (ตรวจซ้ำครั้งที่ 3 — ยังไม่มีใครแก้): 05 ต้องแก้ไขจำนวน coverage เป็น "covered" เมื่อข้อมูลครบจริง — 06 ยืนยันแล้วว่าเกณฑ์ของตัวเองถูกต้องตามดีไซน์ ไม่ใช่จุดที่ต้องแก้	05 (เรงด่วน)	05/integration.py, 06/risk_knowledge/routing.py:87, README.md
—	04 ทำ TomTom/GDACS adapter เสร็จและ 05 จับคู่ได้แล้ว แต่ 03 ยังไม่เปลี่ยนจาก mock ไปเรียกของจริง — ใครต่อสาย 03 -> 04/05 หมวด transport/disaster (ยังไม่เริ่ม)	03	03/travel_agent/tools/mocks.py
—	emergency_context/region ที่ยืนยันแล้ว 03 ต้องส่งให้ 07 จากที่ไหน (05 ตามที่ 03 เสนอไว้) เพื่อให้ 07 เลิกตอบ status=fallback	03 + 05 + 07	03/travel_agent/tools/decision.py
Q1	Identity Provider ตัวจริงคือใคร — ปิดสำหรับ dev แล้ว: Keycloak (D-01); ค่า prod ยังเปิดอยู่ (D-101)	ทีมรวม	01_requirements.md §6, 02_api_spec.md D-01/D-101
—	root docker-compose.yml รวมไฟล์เดียวทั้ง 8 โมดูล หรือแยกคนละไฟล์ — ตอบไปบางส่วน: มี root compose แล้วสำหรับ infra ที่ใช้ร่วมกัน (Keycloak) แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ stack ของแต่ละโมดูล	ทีมรวม	04_project_structure.md §13 ข้อ 2, D-101

4. ตารางกลาง (Contract Register) — ใช้ติดตามต่อ อัปเดตทุกครั้งที่คุณรันจบ

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
05 <-> 06 <-> 07	coverage segment	05: ให้แค่ partial/unavailable/stale/missing	06: ต้องเป็น "covered" ครบทุก segment (routing.py:87, ยืนยันเป็น design ที่ตั้งใจใน README)	ขัดแย้งกันแล้ว	05 (เรงด่วน)	ตรวจซ้ำ 3 รอบ (v0.1.2 ของ 06 ก็ไม่แตะจุดนี้) — สรุปว่าเป็นความรับผิดชอบของ 05 ต้องคำนวณ "covered" ให้ถูกเมื่อข้อมูลครบจริง ไม่ใช่ 06 ผ่อนเกินไป
07 <-> 03 <-> 02	emergency_instructions	07: สร้างจริงแล้ว (emergency.py, handoff.py)	03: forward ให้ 02 แล้ว (b0bf7dd)	แก้แล้วบางส่วน	03 + 05 + 07	ต่อสายสำเร็จ แต่ 07 ยังตอบ status=fallback เพราะ 03 ยังไม่ส่ง emergency_context/region ที่ยืนยันแล้ว
03 <-> 04 <-> 05 <-> 06	route candidate handoff	04: route_candidates.py (geometry + duration ต่อ leg)	05: enter_at/exit_at, 06 รับ context เพิ่มจาก 03	ยืนยันแล้ว	03 + 04 + 05 + 06	03 ส่ง context ของ 05 ต่อให้ 06 ทิ้งก่อนแบบไม่แก้ (d72bb09) — ยังค้าง: 04 ต้องส่ง observed_at/expires_at ให้ครบ
07 <-> 03 <-> 02	action_code	07 ส่ง backend_action_code	TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL	ยืนยันแล้ว	07 + 03 + 02	ตรวจด้วย request จริงแล้วตรงครบทั้ง 4 ค่า
08 <-> 02/06/07	risk_level	08 เคย: LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL	02/06/07: LOW/MEDIUM/HIGH	ยืนยันแล้ว	08	08 แก้แล้ว: เหลือ LOW/MEDIUM/HIGH — โค้ดอ้างอิง Contract Register v3 ตรงๆ
08 <-> 02/07	action_code	08 เคย: มี EMERGENCY_INSTRUCTIONS เป็นค่าที่ 5	02/07: 4 ค่า (ไม่มี emergency เป็น action)	ยืนยันแล้ว	08	08 แก้แล้ว: ลบค่าที่ 5, ย้าย emergency ไปอยู่ field แยก
07 <-> 08	confidence	07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW	08: เพิ่ม confidence_level คู่กับ confidence (float)	ขัดแย้งกันแล้ว	07 + 08	08 แก้เฉพาะหน้าด้วย 2 field แต่ 07 ยังไม่ให้ตัวเลขจริง จุดต้นตอยังไม่ถูกแก้
02 <-> 03	Agent contract ทั้งชุด (request/response)	docs/02_api_spec.md §9	03 mirror ไว้ใน contracts.py	ยืนยันแล้ว	02 + 03	แก้ฝั่งไหนต้องแก้ฝั่งด้วยเสมอ
02 <-> 03	key ใน service_status	03 เคยส่ง: risk / knowledge / decision ...	02: risk_model / rag / llm	ยืนยันแล้ว	03 (+02)	แก้แล้วที่ 0acec6a: risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47
02 <-> 03	เวลาสูงสุดต่อ run	03 เคยตั้ง 30 วินาที	60 วินาที (P-04) + X-Deadline	ยืนยันแล้ว	03	แก้แล้วที่ 4d41274: AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
01 <-> 02	ช่องทาง real-time	01 ยังไม่เริ่ม	SSE เท่านั้น (D-04) — WS descoped ก่อน deadline ส่งงาน	ยืนยันแล้ว	02 (แจ้ง 01 แล้ว)	trip live alert ใช้ polling `GET /v1/conversations/{id}/messages` แทน push
02 <-> 01/08	Identity Provider	01/08: ยังไม่มีของตัวเอง	02: Keycloak realm travel-safety (dev)	ยืนยันแล้ว	02 (dev)	client web-app พร้อมให้ 01 login; prod ยังเปิด (D-101)
ทีมรวม	ผู้ดูแล CI กลาง (ถ้ารวม 8 โมดูล)	แต่ละโมดูลดูแลของตัวเอง	ผู้ดูแลการรวมระบบ (เจ้าของ 02) รับดูแล	ยืนยันแล้ว	02	D-102 — แต่ละโมดูลยังคง workflow แยกไปก่อน (`api-backend-ci.yml` กรองด้วย path filter)
ทีมรวม	พื้นที่ให้บริการ (coverage)	เปิดรับต่างประเทศด้วย	ไทยเท่านั้น (ตรงกับที่ seed ไว้แล้ว)	ยืนยันแล้ว	02	D-11 — สอดคล้องกับเบอร์ฉุกเฉินและ knowledge base ของ 06/08 ที่เป็นข้อมูลไทยอยู่แล้ว; เพิ่มประเทศอื่นที่หลังได้โดยไม่ breaking change
02 <-> 08	FEEDBACK_RETENTION_DAYS	เดิม: 90 วัน (root .env.example, 08 ใช้ 90)	180 วัน (P-23)	ยืนยันแล้ว	02 + 08	08 แก้แล้ว: ตรงกัน 180 วันทั้งสองที่ พร้อม purge job อัตโนมัติจริง
03 <-> 07	evidence package (DecisionRequest)	03 สร้างตาม models.py ของ 07	07 นิยามไว้ในโค้ด	ยืนยันแล้ว	03 + 07	tests ของ 03 รันกับ engine ของ 07 ตัวจริง
03 <-> 06	schema ของ tool (risk, knowledge, routes)	03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py	06 mirror ตรงทุก field	ยืนยันแล้ว	03 + 06	06 เขียน Record/RiskResult/KnowledgeResult/RouteResult ให้ตรงกับร่างของ 03 ทั้งหมด
04 <-> 05	canonical record (weather + transport + disaster)	04: weather_to_canonical.py, tomtom_transport.py, gdacs_adapter.py	05: current_weather / weather_forecast / transport_incident / disaster_event	ยืนยันแล้ว	04 + 05	ครบ 3 หมวดแล้ว ต่อกันจริงพร้อม test ทั้งสองฝั่ง (04: 29 ผ่าน, 05: 15 ผ่าน)
03 <-> 04/05	03 เรียกของจริงหรือ mock (transport/disaster)	04+05: มี adapter จริงพร้อมใช้แล้ว	03: tools/mocks.py ยังเป็น synthetic	ขัดแย้งกันแล้ว	03	04/05 ทำเสร็จฝั่งตัวเองแล้ว แต่ 03 (ตัวประสานงาน) ยังไม่สลับไปเรียกของจริง — เหลือแค่ต่อสาย
07 <-> 08	การเชื่อมต่อจริง	07: มี FastAPI app จริง (decision_engine/api.py)	08: DecisionEngineClient + adapter.py	ยืนยันแล้ว	07 + 08	08 ต่อจริงแล้ว: เรียก POST /v1/decisions, แปลงผล, ตรวจสอบเบอร์ฉุกเฉิน, บันทึก Postgres — test คลุม 58 เคส

โมดูลที่เกี่ยวข้อง	หัวข้อ / Field	ค่าที่เสนอฝั่ง A	ค่าที่เสนอฝั่ง B	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
02 <-> 08	บทบาท endpoint คำแนะนำ	02: Single Public Gateway/BFF สำหรับ 01	08: Internal Domain Service (ไม่มี alias /v1/)	ยืนยันแล้ว	02	D-12 (2026-09-21): 02 ตัดสินใจไม่เรียก 08 เลย — 02 มี feedback/review queue/live alert/formatting ของตัวเองครบและมี test ครบอยู่แล้ว (1030 เคส) ไม่มีช่องว่างจริงที่ 08 ต้องมาเติม

วิธีอัปเดตตารางนี้: (1) พอสองโมดูลคุยกันจบเรื่อง field ไหน ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "ยืนยันแล้ว" และใส่ค่าที่ตกลงกันจริง (2) ถ้าเจอจุดขัดแย้งใหม่ระหว่างทำงาน ให้เพิ่มแถวทันที อย่ารอให้โมดูลอื่นทำเสร็จก่อน (3) ก่อน merge PR ที่แตะ schema ข้ามโมดูล ให้เช็คตารางนี้ก่อนว่ามีแถวที่เกี่ยวข้องหรือไม่

จัดทำจากการตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูลบน branch develop ล่าสุด และรันทดสอบจริงของทุกโมดูลที่มีโค้ด (ไม่ใช่แค่จากคำบอกเล่าหรือ commit message) เมื่อ 21 กันยายน 2026 · โมดูล 01: ยังไม่มีโค้ด (มีเฉพาะไฟล์แผนงาน) · โมดูล 02: docs/*.md, identity/README.md, รัน ruff/mypy สะอาด และ pytest จริง (1030 ผ่าน) · โมดูล 03: travel_agent/tools/decision.py, response.py, evidence.py และรัน pytest จริง (28 ผ่าน) · โมดูล 04: weather_to_canonical.py, route_candidates.py, tomtom_transport.py, gdacs_adapter.py และรัน unittest จริง (29 ผ่าน) · โมดูล 05: integration.py (ตรวจโค้ด coverage โดยตรงซ้ำ 2 รอบ) และรัน unittest จริง (15 ผ่าน) · โมดูล 06: risk_knowledge/routing.py, risk.py, README.md และรัน pytest จริง (15 ผ่าน) · โมดูล 07: decision_engine/emergency.py, handoff.py, policy.py และรัน pytest จริง (111 ผ่าน) · โมดูล 08: README.md, docs/specs/2026-09-20-module-08-internal-tasks-design.md, adapter.py และรัน pytest จริง (58 ผ่าน ไม่รวม DB integration)